DOKUMENTASI RESMI & PANDUAN TEKNIS

PANDUAN LENGKAP DEPLOYMENT SERVER PRODUKSI

Aplikasi LMS (Learning Management System) & E-Sertifikat TTE Terintegrasi

INSTANSI PENGELOLA	SISTEM OPERASI TARGET	FRAMEWORK & BAHASA	WEB SERVER & DATABASE
BKPSDM Kab. Pasuruan	**Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble)**	**Laravel 12 • PHP 8.3-FPM**	**Nginx • MySQL 8.0 • SSL**

Konsep Sederhana Arsitektur Server: Agar mudah dipahami, server VPS ini diibaratkan seperti restoran: **Nginx** bertindak sebagai resepsionis pintu utama, **PHP 8.3-FPM** sebagai koki yang memproses program, **MySQL** sebagai gudang bahan data, dan **Supervisor** sebagai mandor yang menjaga antrean email Google berjalan stabil 24 jam non-stop di latar belakang.

1. Nginx Web Server
Menerima lalu lintas HTTP/HTTPS dari internet, menangani berkas statis, dan mengarahkan permintaan ke PHP-FPM.

2. PHP 8.3 & Composer
Menjalankan *core framework* Laravel 12, memproses logika kuis, presensi, sertifikat PDF, dan migrasi database.

3. MySQL Database
Menyimpan master data pengguna, kurikulum, logbook kepemimpinan, koordinat blanko, dan transaksi sertifikat.

4. Supervisor Queue Worker
Memproses antrean pengiriman email token/sertifikat di latar belakang sesuai batasan kuota email Google gratis.

5. Node.js 20 & Vite
Melakukan *build* dan kompilasi terhadap pustaka antarmuka pengguna (Tailwind CSS 4 & Alpine.js).

6. Let's Encrypt (Certbot)
Menyediakan sertifikat enkripsi SSL HTTPS gratis yang diperpanjang otomatis demi keamanan data pegawai.

1 Akses VPS & Pembaruan Sistem Ubuntu

Buka terminal di komputer Anda (PowerShell di Windows atau Terminal di MacOS/Linux), lalu login ke VPS menggunakan akun `root` atau user sudo:

```
# Masuk ke server VPS melalui SSH
ssh root@IP_VPS_ANDA

# Perbarui katalog paket dan perbarui seluruh sistem ke versi keamanan terbaru
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Atur zona waktu server ke Waktu Indonesia Barat (WIB) agar jam sertifikat & presensi akurat
sudo timedatectl set-timezone Asia/Jakarta
```

2 Instalasi Web Server Nginx & PHP 8.3 Lengkap

Ubuntu 24.04 LTS secara bawaan sudah menyediakan PHP 8.3 di repositori resminya. Pasang Nginx bersama seluruh ekstensi PHP yang wajib digunakan oleh Laravel 12 dan fitur olah dokumen Excel/PDF:

```
# 1. Pasang Nginx, Git, Unzip, dan Firewall UFW
sudo apt install -y nginx git curl unzip ufw

# 2. Pasang PHP 8.3-FPM beserta pustaka pendukungnya
sudo apt install -y php8.3-fpm php8.3-cli php8.3-mysql php8.3-common php8.3-mbstring \
php8.3-xml php8.3-bcmath php8.3-curl php8.3-gd php8.3-zip php8.3-intl
```

Konfigurasi Batas Upload File di PHP (Penting untuk Blanko & Materi)

Buka file konfigurasi PHP-FPM dengan teks editor nano:

```
sudo nano /etc/php/8.3/fpm/php.ini
```

Tekan `Ctrl + W` untuk mencari baris berikut, lalu sesuaikan nilainya menjadi:

```
upload_max_filesize = 50M
post_max_size = 50M
memory_limit = 256M
max_execution_time = 300
```

Simpan perubahan dengan menekan `Ctrl + O`, lalu `Enter`, dan keluar dengan `Ctrl + X`. Setelah itu restart PHP-FPM:

```
sudo systemctl restart php8.3-fpm
```

3 Instalasi & Pembuatan Database MySQL

Pasang database server MySQL dan buat database khusus aplikasi LMS:

```
# Pasang MySQL Server
sudo apt install -y mysql-server

# Jalankan panduan pengamanan awal MySQL (opsional)
sudo mysql_secure_installation

# Masuk ke konsol MySQL
sudo mysql
```

Jalankan perintah SQL berikut di dalam prompt `mysql>`:

```
CREATE DATABASE lms_pasuruan CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'user_lms'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PasswordKuatLMS2026!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON lms_pasuruan.* TO 'user_lms'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

> **Catatan Keamanan:** Gantilah kata sandi `PasswordKuatLMS2026!` dengan kata sandi yang aman dan simpan untuk diisikan ke file `.env` nanti.

4 Instalasi Composer & Node.js 20 LTS

Aplikasi ini membutuhkan **Composer** untuk pustaka PHP dan **Node.js** untuk kompilasi aset frontend:

```
# 1. Unduh dan pasang Composer secara global
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
sudo chmod +x /usr/local/bin/composer

# 2. Pasang Node.js 20 LTS (NodeSource Repository)
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs

# 3. Verifikasi instalasi
composer -V
node -v && npm -v
```

5 Penempatan Source Code Project ke VPS

Direktori standar aplikasi web di Ubuntu adalah `/var/www/lms-pasuruan`. Anda dapat memilih salah satu dari dua cara berikut:

Metode A: Melalui Git (Sangat Direkomendasikan)

```
cd /var/www
sudo git clone https://github.com/username-anda/lms-pasuruan.git lms-pasuruan
```

Metode B: Upload Manual via FileZilla / WinSCP (SFTP)

1. Kompres folder project Anda di komputer menjadi file `lms-project.zip` (Kecualikan folder `vendor`, `node_modules`, dan file `.env`).
2. Hubungkan FileZilla ke IP VPS dengan port SSH `22`.
3. Upload file zip ke folder `/var/www/`, lalu ekstrak:

```
cd /var/www
sudo unzip lms-project.zip -d lms-pasuruan
```

6 Konfigurasi Lingkungan (.env), Database & Storage

Masuk ke dalam folder project dan siapkan file konfigurasi environment:

```
cd /var/www/lms-pasuruan

# Salin template environment
sudo cp .env.example .env

# Edit file .env
sudo nano .env
```

Sesuaikan nilai-nilai parameter produksi di dalam file `.env`:

```
APP_NAME="LMS Kabupaten Pasuruan"
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://nama-domain-anda.go.id

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=lms_pasuruan
DB_USERNAME=user_lms
DB_PASSWORD=PasswordKuatLMS2026!

QUEUE_CONNECTION=database
FILESYSTEM_DISK=public

# Konfigurasi SMTP Email Google (App Password 16 Karakter)
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=emailanda@gmail.com
MAIL_PASSWORD=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS="emailanda@gmail.com"
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"
```

Jalankan Perintah Inisialisasi Laravel:

```
# 1. Pasang paket pustaka vendor PHP produksi
composer install --no-dev --optimize-autoloader

# 2. Buat App Key enkripsi unik
php artisan key:generate

# 3. Buat tautan simbolik folder penyimpanan berkas publik
php artisan storage:link

# 4. Jalankan migrasi tabel database
php artisan migrate --force

# 5. Kompilasi aset CSS Tailwind & Alpine.js
npm install
npm run build

# 6. Atur hak kepemilikan direktori ke user web server www-data
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/lms-pasuruan
sudo chmod -R 775 /var/www/lms-pasuruan/storage
sudo chmod -R 775 /var/www/lms-pasuruan/bootstrap/cache

# 7. Aktifkan cache konfigurasi dan rute agar aplikasi berjalan secepat kilat
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

7 Konfigurasi Virtual Host Nginx

Buat file konfigurasi situs baru di Nginx:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/lms-pasuruan
```

Salin dan tempelkan konfigurasi server block berikut (pastikan `root` mengarah ke folder `/public`):

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name nama-domain-anda.go.id www.nama-domain-anda.go.id; # Ganti dengan domain/IP Anda

    root /var/www/lms-pasuruan/public;
    index index.php index.html;

    client_max_body_size 50M;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.3-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

    location ~ /\.(?!well-known).* {
        deny all;
    }
}
```

Aktifkan situs tersebut dan matikan konfigurasi bawaan Nginx:

```
# Buat symlink untuk mengaktifkan situs
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/lms-pasuruan /etc/nginx/sites-enabled/

# Hapus konfigurasi default Nginx
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default

# Uji apakah ada kesalahan sintaks
sudo nginx -t

# Muat ulang konfigurasi Nginx
sudo systemctl reload nginx
```

8 Setup Supervisor (Antrean Email) & Scheduler Cron

> **Mengapa Supervisor Wajib?** Karena sistem email memakai antrean database (antrean Google Mail gratis), jika server ditutup proses antrean akan mati tanpa Supervisor. Supervisor memastikan worker berjalan otomatis dan hidup kembali jika crash.

```
# 1. Pasang Supervisor
sudo apt install -y supervisor

# 2. Buat file konfigurasi worker
sudo nano /etc/supervisor/conf.d/lms-worker.conf
```

Masukkan konfigurasi berikut:

```
[program:lms-worker]
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
command=php /var/www/lms-pasuruan/artisan queue:work database --sleep=3 --tries=3 --max-time=3600
autostart=true
autorestart=true
stopasgroup=true
killasgroup=true
user=www-data
numprocs=1
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/var/www/lms-pasuruan/storage/logs/worker.log
stopwaitsecs=3600
```

Muat dan aktifkan worker Supervisor:

```
sudo supervisorctl reread
sudo supervisorctl update
sudo supervisorctl start lms-worker:*

# Periksa status worker (harus bertuliskan RUNNING)
sudo supervisorctl status
```

Pasang Cron Job Otomatis Laravel:

```
# Buka editor cron milik user www-data
sudo crontab -e -u www-data
```

Tambahkan baris berikut di baris paling bawah:

```
* * * * * cd /var/www/lms-pasuruan && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

9 Pasang Sertifikat SSL HTTPS Gratis (Certbot)

Setelah nama domain diarahkan (*A Record*) ke IP publik VPS Anda, pasang sertifikat SSL resmi agar website memiliki gembok hijau aman:

```
# 1. Buka port HTTP dan HTTPS di Firewall
sudo ufw allow 'Nginx Full'
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw --force enable

# 2. Pasang Certbot untuk Nginx
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx

# 3. Jalankan sertifikasi SSL otomatis
sudo certbot --nginx -d nama-domain-anda.go.id -d www.nama-domain-anda.go.id
```

10 Panduan Cepat Update Kode Aplikasi di Masa Depan

Jika di kemudian hari ada pembaruan fitur atau perbaikan kode, Anda cukup menjalankan 6 perintah cepat ini di server:

```
cd /var/www/lms-pasuruan
git pull origin main
composer install --no-dev --optimize-autoloader
npm run build
php artisan migrate --force
php artisan optimize:clear && php artisan optimize
sudo supervisorctl restart lms-worker:*
```
